ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM (Software Project Management)

– INFO3072–

Quản lý Chất lượng (Quality Management)

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Sự ra đời của các phần mềm không chất lượng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, như lỗi hệ thống, thất bại của dự án, tổn thất về con người, tài nguyên và uy tín của tổ chức.

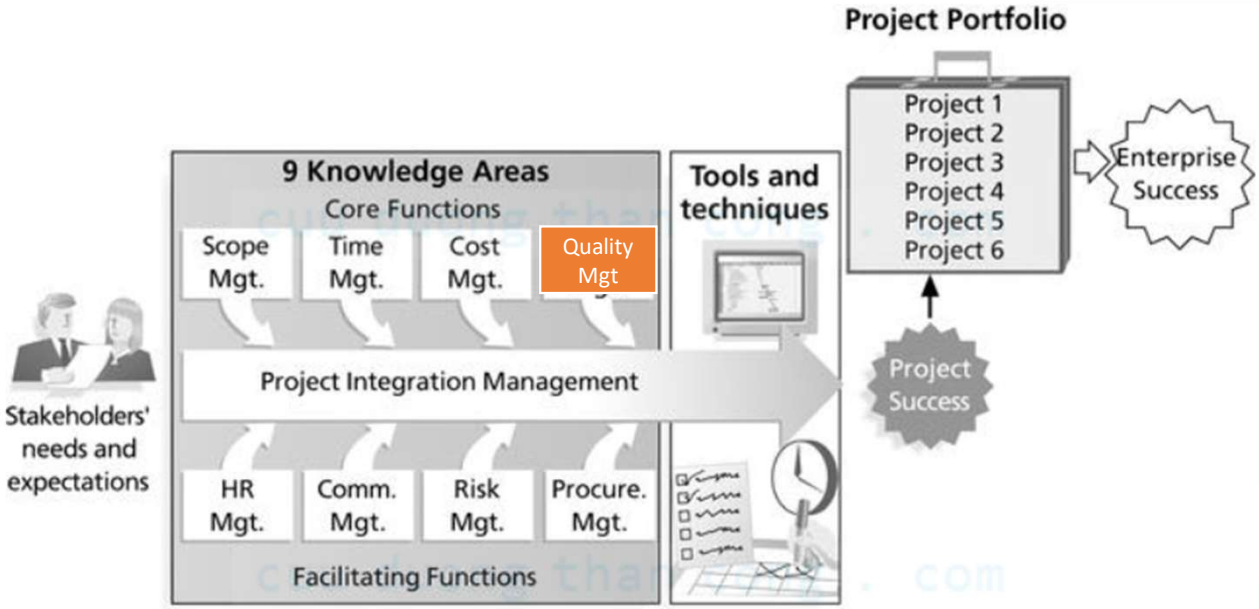
- Sự kiện cỗ máy Therac-25 năm 1982 chính là câu chuyện nổi tiếng nhất về việc **code giết người**. Therac-25 là một cỗ máy xạ trị cho bệnh nhân ung thư. Do sai lầm trong việc code và kiểm thử, máy **chiếu phóng xạ quá liều**, làm chết 3 người, bị thương 6 người.
- Năm 1994 ở Scotland, lỗi phần mềm dẫn đến một vụ tai nạn máy bay, giết chết 29 người.
- Năm 1966, do lỗi của phần mềm nên tên lửa European Ariane 5 đã... chệch khỏi đường bay sau 37 giây cất cánh. Hậu quả là nó... "tự bạo" ngay trên không, **gây thiệt hại 370 triệu đô**.

Quản lý chất lượng phần mềm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Mở đầu



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG



MỤC TIÊU

- ✓Hiểu khái niệm, tầm quan trọng của quản lý chất lượng (QLCL) trong dự án phần mềm.
- ✓Nắm được các tiêu chuẩn, quy trình và công cụ QLCL trong dự án phần mềm.
- ✓Áp dụng các kỹ thuật kiểm thử và đảm bảo chất lượng vào thực tế.

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

NỘI DUNG

- Khái niệm về chất lượng phần mềm (CLPM)
- Các yếu tố ảnh hưởng đến CLPM
- Quản lý chất lượng phần mềm (QLCLPL) là gì và tầm quan trọng
- Tiêu chuẩn và mô hình QLCLPM
- Qui trình quản lý chất lượng phần mềm
- Thảo luận & thực hành

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Khái niệm về Chất lượng phần mềm

❖ ISO 9126/IEC 25000

- Tính năng (Functionality): Phần mềm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.
- Độ tin cậy (Reliability): Hoạt động ổn định, ít lỗi.
- Hiệu suất (Performance): Tốc độ xử lý, tải dữ liệu.
- Khả năng bảo trì (Maintainability): Dễ sửa đổi, nâng cấp.

Ví dụ:

✓ Ứng dụng ngân hàng cần **độ tin cậy cao** (không được sai số dư).
✓ Game mobile cần **hiệu suất tốt** (không giật lag).

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Khái niệm về Chất lượng phần mềm

❖ Một số định nghĩa khác:

- Tính năng hoặc tính chất của một phần mềm mà làm cho nó có khả năng đáp ứng các yêu cầu cụ thể (*Công đoàn quốc tế về công nghệ thông tin và truyền thông – IFIP*)

- Sự tuân thủ các yêu cầu và phù hợp để sử dụng (*chuyên gia QLDA*)

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các yếu tố ảnh hưởng đến CLPM

❖ Chất lượng phần mềm phụ thuộc vào các yếu tố:

- ✓ **Chi phí**: Dự án bị hạn chế về ngân sách có thể lượt bỏ một số trường hợp kiểm thử (test case). Do đó khi đưa vào sử dụng có thể gặp lỗi.
- ✓ **Thời gian**: Một dự án có thời gian phân bổ không hợp lý (quá gấp) có khả năng tiềm ẩn những rủi ro về chất lượng.
- ✓ **Quy trình**: các hoạt động từ lúc lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai, và duy trì có thể ảnh hưởng lớn đến chất lượng phần mềm.
- ✓ **Công nghệ**: công nghệ mới, công cụ hiện đại, và môi trường phát triển phù hợp có thể giúp cải thiện chất lượng phần mềm.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Các yếu tố ảnh hưởng đến CLPM

❖ Chất lượng phần mềm phụ thuộc vào các yếu tố:

- ✓ **Nhân lực**: Nhân lực có đủ năng lực và kiến thức chuyên môn sẽ giúp đảm bảo rằng quy trình phát triển phần mềm được thực hiện đúng theo tiêu chuẩn và quy định, từ đó đạt được chất lượng phần mềm mong muốn.
- ✓ **Tài liệu**: Thông tin yêu cầu KH được thu thập đầy đủ, chính xác, tài liệu thiết kế tiết, kịch bàn kiểm thử chi tiết sẽ đảm bảo phần mềm hoạt động tốt, đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.
- ✓ **Nâng cấp & cải tiến:** Phần mềm phải có khả năng nâng cấp, cải tiến dựa trên những phát sinh, thay đổi trong quá trình sử dụng.
- ✓ **Khác:** môi trường sử dụng, thiết bị,....

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quản lý CLPM là gì và tầm quan trọng

❖ Quản lý chất lượng phần mềm là gì ?

- Là quá trình:
  - ✓ Lập kế hoạch
  - ✓ Đảm bảo (thực hiện)
  - ✓ Kiểm soát
  - ✓ Cải tiến



diễn ra trong suốt quá trình phát triển, triển khai và duy trì nhằm đảm bảo chất lượng phần mềm.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quản lý CLPM là gì và tầm quan trọng

❖ Sự khác biệt giữa Quality Assurance (QA) và Quality Control (QC).

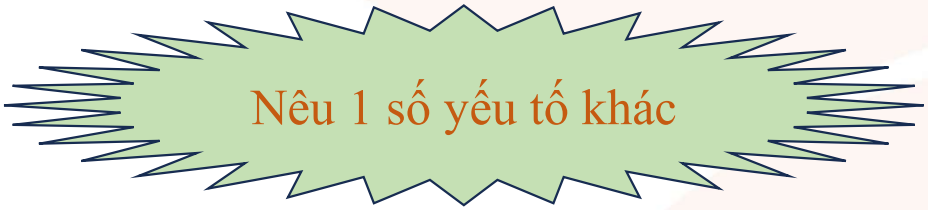
QA (Đảm bảo chất lượng)	QC (Kiểm soát chất lượng)
Phòng ngừa lỗi (Quy trình, tiêu chuẩn)	**Phát hiện lỗi** (Kiểm thử, review code)
Ví dụ: Áp dụng CMMI, ISO 9001	Ví dụ: Test case, automation testing

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quản lý CLPM là gì và tầm quan trọng

❖ Tại sao Quản lý CLPM lại quan trọng ?

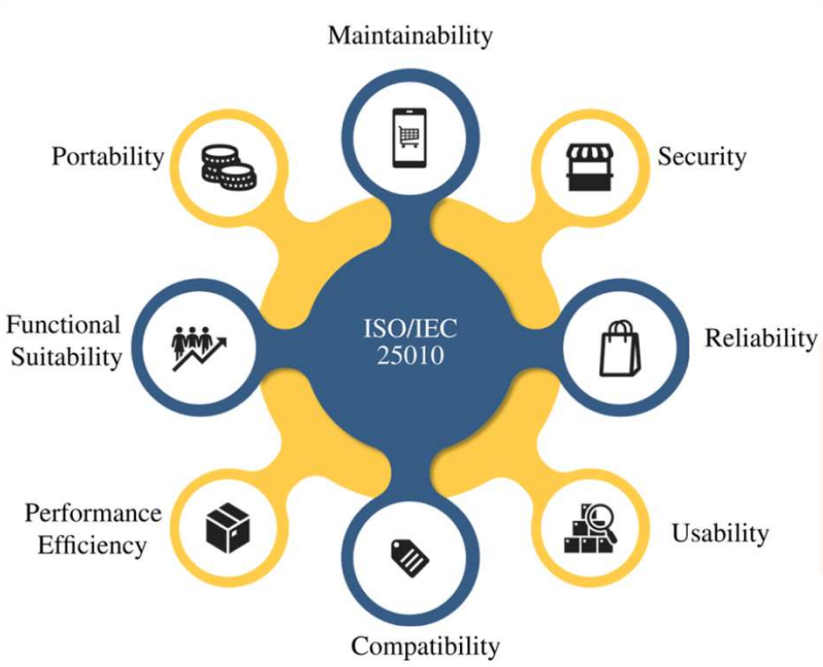
- Hậu quả của phần mềm chất lượng thấp
  - ✓ *Therac-25 (1985): Lỗi phần mềm gây tử vong do không kiểm thử đủ.*
  - ✓ *Boeing 787 Dreamliner: Lỗi phần mềm pin gây cháy nổ.*
- Chi phí sửa lỗi theo các giai đoạn (càng muộn, càng đắt).
  - ✓ *Sửa lỗi ở giai đoạn thiết kế tốn 1x chi phí.*
  - ✓ *Sửa lỗi sau triển khai tốn 100x (IBM System Sciences Institute).*



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn và mô hình QLCLPM

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 25010



ISO/IEC 25010 software quality model.

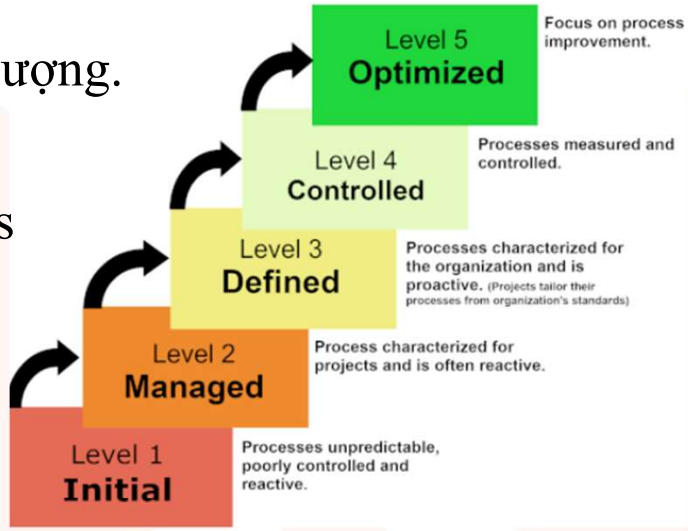
https://viblo.asia/p/khai-quat-ve-iso-25010-tieu-chuan-chat-luong-danh-cho-san-pham-phan-mem-OeVKBr90KkW

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn và mô hình QLCLPM

❖ Mô hình CMMI

1. **Initial** (Ngẫu nhiên): Không có quy trình rõ ràng.
2. **Managed** (Quản lý cơ bản): Theo dõi tiến độ, chất lượng.
3. **Defined** (Định nghĩa): Quy trình chuẩn hóa.
4. **Quantitatively Managed** (Đo lường): Dùng metrics (ví dụ: số lỗi/1000 dòng code).
5. **Optimizing** (Tối ưu): Tự động cải tiến liên tục.



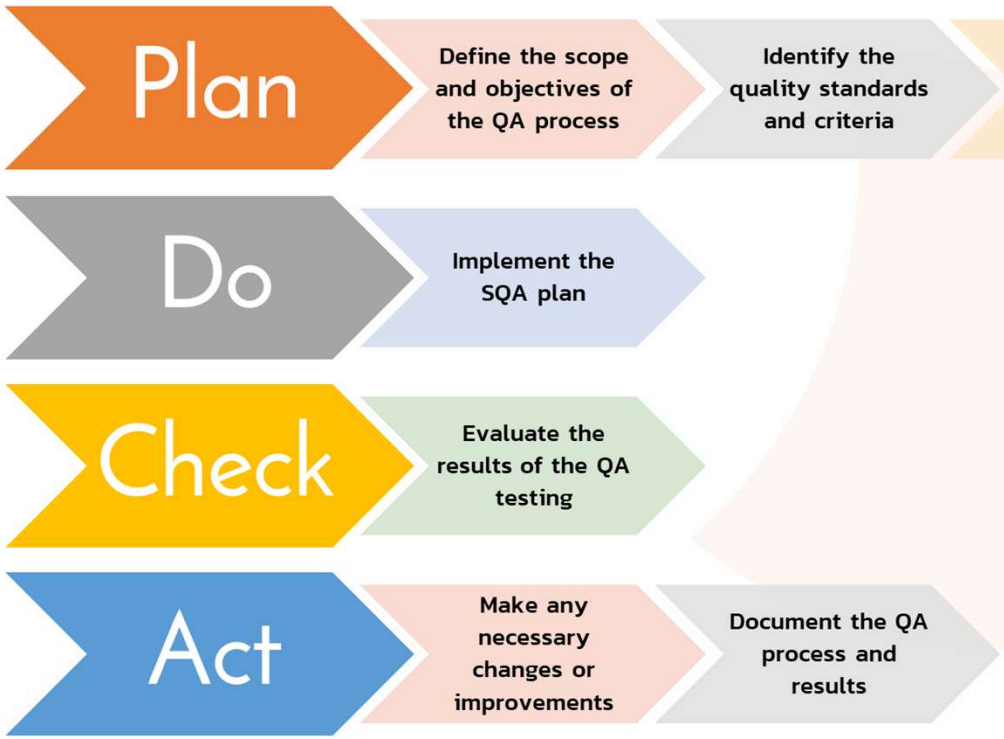
Ví dụ:
FPT Software đạt CMMI Level 5: Giảm 30% lỗi sau release.

https://iscvietnam.net/blogs/news/5-cap-do-cua-mo-hinh-cmmi-capability-maturity-model-integration-cmm

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Qui trình Quản lý Chất lượng Phần mềm

❖ Qui trình



Có thể hiểu đơn giản:

Plan: Xác định cần làm gì và chất lượng phải đạt mức nào
Do: Thực hiện theo kế hoạch
Check: Kiểm tra kết quả có đạt yêu cầu không
Act: Khắc phục, chuẩn hóa và cải tiến

www.inflectra.com

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Qui trình Quản lý Chất lượng Phần mềm

❖ Case Study *Quản lý chất lượng cho dự án phần mềm "Quản lý đặt vé xem phim"*



- **Phân tích yêu cầu chất lượng:**
- Hiệu suất hệ thống (ví dụ: thời gian tải trang < 3s).
- Độ ổn định, bảo mật, khả năng mở rộng.
- Tính dễ sử dụng (UX/UI).
- **Xác định tiêu chuẩn chất lượng:**
- Áp dụng chuẩn ISO/IEC 25010, Agile QA practices.
- Coding convention (VD: Google Java Style, ESLint với React).
- **Xác định công cụ hỗ trợ kiểm tra:**
- Unit test: JUnit, Mocha.
- UI test: Selenium, Cypress.
- CI/CD: GitLab CI, Jenkins.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Qui trình Quản lý Chất lượng Phần mềm

❖ Case Study *Quản lý chất lượng cho dự án phần mềm "Quản lý đặt vé xem phim"*



- **Áp dụng quy trình phát triển chuẩn (Agile/Scrum):**
- Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review.
- **Peer Review và Code Review:**
- Pull Request trên Git, bắt buộc 1-2 người duyệt.
- **Kiểm tra tuân thủ quy trình:**
- Kiểm tra việc ghi tài liệu, quy trình commit, cập nhật backlog.
- **Đào tạo đội nhóm về tiêu chuẩn chất lượng:**
- Tổ chức các buổi workshop ngắn về best practices.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Qui trình Quản lý Chất lượng Phần mềm

❖ Case Study *Quản lý chất lượng cho dự án phần mềm "Quản lý đặt vé xem phim"*



- **Thực hiện các cấp độ kiểm thử:**
- Unit test → Integration test → System test → UAT.
- **Test case & test plan rõ ràng:**
- Mỗi chức năng (Đặt vé, thanh toán, huỷ vé…) cần test case riêng.
- **Bug tracking và quản lý lỗi:**
- Sử dụng Jira, Trello hoặc GitHub Issues.
- Gắn mức độ ưu tiên: Critical, High, Medium, Low.
- **Báo cáo chất lượng định kỳ:**
- Thống kê số lỗi theo tuần/sprint.
- Báo cáo code coverage (>= 80%).

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Qui trình Quản lý Chất lượng Phần mềm

❖ Case Study *Quản lý chất lượng cho dự án phần mềm "Quản lý đặt vé xem phim"*

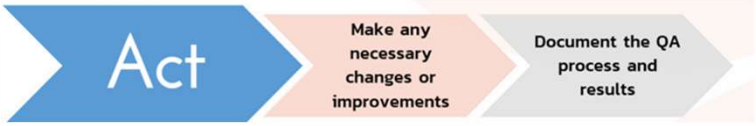


Hạng mục	Mô tả	Trạng thái	Người phụ trách
Review Code	Kiểm tra theo checklist	Đang tiến hành	Nguyễn Văn A
Unit Test Coverage	>= 80%	Hoàn thành	Lê Thị B
Tài liệu test case	Có đầy đủ + cập nhật	Hoàn thành	Trần Văn C
Kiểm thử hệ thống	Tất cả chức năng chính	Đang test	Đội QA
Báo cáo lỗi định kỳ	Báo cáo hàng tuần	Đang thực hiện	Nguyễn Văn A

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Qui trình Quản lý Chất lượng Phần mềm

❖ Case Study *Quản lý chất lượng cho dự án phần mềm "Quản lý đặt vé xem phim"*



- **Sprint Retrospective:**
- Nhận diện vấn đề ảnh hưởng chất lượng, cải tiến quy trình.
- **Feedback từ người dùng thử nghiệm:**
- Thu thập qua survey, user interview, heatmap.
- **Phân tích root cause của lỗi nghiêm trọng:**
- Sử dụng 5 Whys hoặc Fishbone Diagram.
- **Cập nhật tiêu chuẩn, tài liệu và hướng dẫn:**
- Đảm bảo nhóm luôn được cập nhật với các cải tiến mới.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bài tập thực hành

Với phần mềm quản lý điểm danh bằng QR-Code.



Hãy phân tích số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của phần mềm này và phương án dự phòng, khắc phục

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bài tập thực hành

STT	Yếu tố ảnh hưởng	Rủi ro có thể xảy ra	Phương án dự phòng / khắc phục
1	**Kết nối Internet**	Điện thoại không có mạng hoặc mạng yếu → không tải được Mini App, không gửi được dữ liệu điểm danh	Cho phép thử lại; hiển thị thông báo rõ ràng; lưu tạm dữ liệu và gửi lại khi có mạng; chuẩn bị phương án điểm danh thủ công
2	**QR-Code**	QR bị mờ, hỏng, quá nhỏ hoặc khó quét	Tạo QR có độ phân giải cao; kích thước phù hợp; có QR dự phòng; cho phép tạo lại QR khi cần
3	**Camera điện thoại**	Camera không lấy nét hoặc không nhận diện được QR	Hướng dẫn người dùng điều chỉnh khoảng cách/ánh sáng; cho phép quét lại; có phương án nhập mã/session thủ công
4	**Zalo / Mini App**	Zalo lỗi, Mini App không mở hoặc phiên bản không tương thích	Kiểm thử trên nhiều phiên bản thiết bị; hướng dẫn cập nhật Zalo; có trang/thông báo lỗi và phương án điểm danh thay thế
5	**Định danh người dùng**	Không lấy được hoặc không xác định đúng người dùng	Kiểm tra định danh trước khi ghi nhận; không cho ghi nhận khi thông tin chưa hợp lệ; lưu log để kiểm tra và xử lý lại
6	**Máy chủ/API**	Server quá tải, API không phản hồi hoặc timeout	Thiết lập timeout và retry; giám sát server; backup server/API; lưu yêu cầu chưa xử lý để xử lý lại
7	**Cơ sở dữ liệu**	Mất dữ liệu, trùng dữ liệu hoặc ghi nhận sai thời điểm	Backup định kỳ; transaction; kiểm tra khóa duy nhất; ghi log; có cơ chế phục hồi dữ liệu
8	**Đồng bộ thời gian**	Thời gian trên thiết bị và server khác nhau → sai thời gian điểm danh	Lấy **thời gian từ server** làm thời gian chính; đồng bộ NTP; không tin hoàn toàn vào thời gian trên điện thoại

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Bài tập thực hành

STT	Yếu tố ảnh hưởng	Rủi ro có thể xảy ra	Phương án dự phòng / khắc phục
9	**Hiệu năng hệ thống**	Nhiều sinh viên cùng quét QR → hệ thống chậm hoặc không phản hồi	Tối ưu API/SQL; tạo index; giới hạn request; kiểm thử tải trước khi triển khai thực tế; tăng tài nguyên server khi cần
10	**Bảo mật**	Người khác chụp lại QR và sử dụng để điểm danh hộ	QR có thời gian hiệu lực ngắn; gắn QR với session_id; kiểm tra thời gian và trạng thái phiên; kiểm tra trùng lượt điểm danh
11	**Thiết bị người dùng**	Điện thoại cũ, màn hình nhỏ, trình duyệt/Zalo hoạt động không ổn định	Responsive UI; kiểm thử nhiều thiết bị Android/iOS; giao diện đơn giản, ít thao tác
12	**Thao tác người dùng**	Sinh viên quét sai QR, thoát ứng dụng hoặc bấm nhiều lần	Thiết kế quy trình đơn giản; hiển thị trạng thái **"Đang xử lý / Thành công / Thất bại"**; chống gửi request nhiều lần
13	**Dữ liệu đầu vào**	Sai mã lớp, sai phiên điểm danh hoặc thông tin không hợp lệ	Kiểm tra validation ở cả frontend và backend; không cho lưu dữ liệu nếu không hợp lệ
14	**Điện / hạ tầng**	Mất điện hoặc Wi-Fi tại phòng học	Có 4G/5G dự phòng; lưu dữ liệu cục bộ/tạm thời; có phương án điểm danh thủ công
15	**Sao lưu và phục hồi**	Sự cố server làm mất dữ liệu điểm danh	Backup database tự động; lưu nhiều phiên bản backup; xây dựng quy trình Restore và kiểm tra backup định kỳ

ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Tạo dựng con đường thành công

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Tổng kết

- **Key takeaways:**
  - Chất lượng phần mềm là trách nhiệm của **cả team**, không chỉ tester.
  - CMMI và ISO giúp hệ thống hóa quy trình.
- **Bài tập về nhà:**
  - Nhóm 3-5 người: Thiết kế **Test Plan** cho ứng dụng đặt xe, dùng ISO 25010.